

Sistema Inteligente de Acompanhamento Escolar

1. Visão Geral

O **ClassTrack** é uma plataforma web de acompanhamento escolar desenvolvida para centralizar informações acadêmicas de alunos, professores e direção em um único ambiente digital.

O sistema permite consultar notas, frequência, ocorrências, alertas de risco e indicadores de desempenho por meio de painéis personalizados de acordo com o perfil de acesso do usuário. A proposta é tornar o acompanhamento escolar mais organizado, visual e eficiente, facilitando a identificação de alunos em situação de atenção acadêmica.

2. Problema

Instituições de ensino muitas vezes enfrentam dificuldades para acompanhar, de forma rápida e centralizada, alunos com baixo rendimento, baixa frequência ou registros comportamentais recorrentes.

Essas informações geralmente ficam espalhadas em diferentes controles, planilhas ou registros manuais, o que dificulta a análise e pode atrasar intervenções pedagógicas importantes.

Como consequência, alunos em situação de risco podem ser identificados tarde demais, reduzindo as chances de recuperação acadêmica, melhora na frequência ou acompanhamento adequado por parte da escola.

3. Objetivo do Produto

Criar uma solução digital simples, visual e centralizada para apoiar o acompanhamento acadêmico de alunos, permitindo que professores e direção identifiquem situações de risco com mais rapidez e organização.

O ClassTrack busca facilitar o acesso às informações escolares, melhorar a visualização dos indicadores acadêmicos e apoiar a tomada de decisão dentro da instituição de ensino.

4. Público-Alvo

4.1 Aluno

O aluno poderá acessar seu painel individual para consultar suas informações acadêmicas, como notas, frequência, ocorrências registradas e alertas relacionados ao seu desempenho escolar.

4.2 Professor

O professor poderá acompanhar os alunos vinculados às suas turmas, registrar frequência, lançar notas, criar ocorrências e visualizar alertas relacionados ao desempenho dos estudantes.

4.3 Direção

A direção poderá acompanhar indicadores gerais da instituição, consultar informações de alunos, professores, turmas, relatórios e alertas críticos, obtendo uma visão mais estratégica da situação escolar.

5. Funcionalidades Principais

O sistema contará com as seguintes funcionalidades principais:

- Login com seleção de perfil: Aluno, Professor ou Direção.
 - Dashboard personalizado para cada tipo de usuário.
 - Consulta de notas e situação acadêmica.
 - Consulta e registro de frequência.
 - Registro de ocorrências comportamentais.
 - Visualização de alertas de risco acadêmico.
 - Busca por alunos e registros.
 - Relatórios com possibilidade de exportação em CSV.
 - Indicadores de média, frequência, faltas, alunos críticos e alertas ativos.
 - Controle de acesso separado por perfil.
-

6. Requisitos Funcionais

RF01 — Autenticação Simulada

O sistema deve permitir autenticação simulada por CPF, senha e seleção de perfil, direcionando o usuário automaticamente para sua respectiva área.

RF02 — Controle por Perfil

O sistema deve restringir o acesso de cada usuário de acordo com seu perfil: Aluno, Professor ou Direção.

RF03 — Painel do Aluno

O aluno deve visualizar apenas seus próprios dados acadêmicos, incluindo notas, frequência, ocorrências e alertas relacionados ao seu desempenho.

RF04 — Painel do Professor

O professor deve visualizar e gerenciar informações dos alunos vinculados às suas turmas.

RF05 — Registro de Frequência

O professor deve conseguir registrar presença individualmente ou por chamada em lote.

RF06 — Lançamento de Notas

O professor deve conseguir lançar notas dos alunos, respeitando a escala de 0 a 10.

RF07 — Registro de Ocorrências

O professor deve conseguir registrar ocorrências comportamentais, classificando-as como leve, moderada ou grave.

RF08 — Geração de Alertas

O sistema deve exibir alertas automáticos relacionados à frequência, notas e comportamento dos alunos.

RF09 — Painel da Direção

A direção deve conseguir consultar dados gerais da instituição, incluindo alunos, professores, turmas, notas, frequências, ocorrências e alertas.

RF10 — Relatórios

O sistema deve permitir a visualização de relatórios acadêmicos e a exportação dos dados em formato CSV.

RF11 — Consulta de Usuários

O sistema deve permitir a consulta e o gerenciamento simulado de alunos e professores previamente cadastrados na instituição.

RF12 — Busca Global

O sistema deve permitir busca por alunos, turmas e registros acadêmicos, facilitando a localização das informações.

7. Requisitos Não Funcionais

RNF01 — Responsividade

A interface deve ser responsiva, funcionando adequadamente em computadores, tablets e dispositivos móveis.

RNF02 — Usabilidade

O sistema deve apresentar navegação clara, com menus organizados e informações de fácil compreensão.

RNF03 — Feedback Visual

O sistema deve utilizar cards, tabelas, chips de status, alertas e indicadores visuais para facilitar a leitura dos dados.

RNF04 — Armazenamento Simulado

Os dados devem ser armazenados de forma local e simulada utilizando JavaScript e LocalStorage.

RNF05 — Desempenho

As interações locais do sistema devem apresentar resposta imediata ao usuário.

RNF06 — Organização do Código

O código deve ser organizado por módulos e páginas, separando as áreas de Index, Acesso, Aluno, Professor e Direção.

RNF07 — Compatibilidade

O sistema deve funcionar nos principais navegadores modernos, como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Safari.

8. Regras de Negócio

RN01 — Frequência Mínima

Alunos com frequência abaixo de 75% devem ser considerados em situação de risco.

RN02 — Nota de Risco Alto

Notas abaixo de 5,0 devem indicar risco alto de desempenho acadêmico.

RN03 — Nota de Atenção

Notas entre 5,0 e 6,9 devem indicar situação de recuperação ou atenção.

RN04 — Nota Regular

Notas iguais ou superiores a 7,0 devem indicar situação regular ou satisfatória.

RN05 — Classificação de Ocorrências

As ocorrências devem ser classificadas em três níveis: leve, moderada ou grave.

RN06 — Acesso Restrito por Perfil

Cada perfil deve acessar somente sua área correspondente dentro do sistema.

RN07 — Dados Institucionais

Os alunos e professores devem ser considerados previamente cadastrados pela instituição, não havendo cadastro manual realizado pelo próprio usuário no MVP.

9. Escopo do MVP

9.1 Incluído no MVP

O MVP do ClassTrack incluirá:

- Interface web estática.
- Login por perfil com dados simulados.
- Painel do aluno.
- Painel do professor.
- Painel da direção.
- Consulta e gerenciamento simulado de alunos e professores previamente cadastrados.
- Registro de notas.
- Registro de frequência.
- Registro de ocorrências.
- Geração de alertas acadêmicos.
- Visualização de indicadores.
- Relatórios com exportação em CSV.
- Armazenamento local utilizando LocalStorage.

9.2 Fora do MVP

Não fazem parte do MVP:

- Banco de dados real.
 - Backend ou API.
 - Login institucional real.
 - Aplicativo mobile.
 - Integração com sistemas escolares externos.
 - Inteligência artificial preditiva real.
 - Envio automático de notificações para responsáveis.
 - Controle avançado de permissões.
-

10. Critérios de Aceite

Para que o produto seja considerado funcional dentro do MVP, os seguintes critérios devem ser atendidos:

- O usuário deve conseguir acessar o sistema informando CPF, senha e perfil.
- O aluno deve visualizar somente seus próprios dados acadêmicos.
- O professor deve conseguir visualizar e gerenciar apenas alunos de suas turmas.
- A direção deve visualizar indicadores gerais da instituição.
- O professor deve conseguir registrar frequência individual e em lote.
- O professor deve conseguir lançar notas entre 0 e 10.
- O professor deve conseguir registrar ocorrências com classificação leve, moderada ou grave.
- O sistema deve sinalizar risco de frequência quando o aluno estiver abaixo de 75%.
- O sistema deve sinalizar risco de desempenho quando a nota estiver abaixo de 5,0.
- O sistema deve exibir indicadores por meio de cards, tabelas e alertas visuais.

- O sistema deve permitir exportação de relatórios em CSV.
 - O layout deve se adaptar a diferentes tamanhos de tela.
-

11. Tecnologias Utilizadas

O desenvolvimento do ClassTrack utilizará as seguintes tecnologias:

- HTML5 para estruturação das páginas.
 - CSS3 para estilização e responsividade.
 - JavaScript para interações, regras de negócio e manipulação dos dados.
 - LocalStorage para armazenamento local e simulado.
 - CSV para exportação de relatórios.
 - GitHub para versionamento e organização do projeto.
-

12. Métricas de Sucesso

O sucesso do ClassTrack poderá ser avaliado a partir dos seguintes indicadores:

- Redução do tempo necessário para identificar alunos em situação de risco.
 - Facilidade de consulta de notas, frequência e ocorrências.
 - Clareza dos indicadores apresentados nos dashboards.
 - Capacidade dos professores registrarem informações acadêmicas com poucos cliques.
 - Utilização dos relatórios pela direção para apoiar a tomada de decisão.
 - Organização das informações acadêmicas em um único ambiente digital.
-

13. Roadmap Futuro

Em versões futuras, o ClassTrack poderá evoluir com os seguintes recursos:

- Integração com banco de dados relacional, como MySQL.
- Desenvolvimento de backend com autenticação real.
- Controle avançado de permissões por perfil.
- Histórico acadêmico completo por aluno.

- Notificações automáticas para alunos e responsáveis.
 - Módulo mobile.
 - Integração com sistemas escolares externos.
 - Inteligência artificial para previsão de evasão, queda de desempenho e risco acadêmico.
 - Painel analítico com gráficos avançados e filtros personalizados.
-

14. Resumo Final

O ClassTrack tem como propósito modernizar o acompanhamento escolar ao reunir dados acadêmicos importantes em uma única plataforma web.

A solução entrega valor ao permitir que alunos acompanhem sua evolução, professores registrem informações com praticidade e a direção tenha uma visão estratégica da instituição.

Mesmo em sua versão MVP, utilizando dados simulados e armazenamento local, o sistema demonstra uma proposta funcional, organizada e alinhada às necessidades de acompanhamento acadêmico dentro de uma instituição de ensino.